Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Aula 13

Machine Vision II
Funcionamento de uma Rede MLP

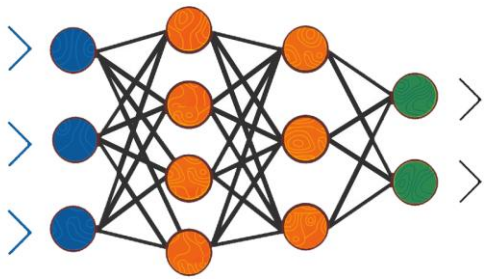
Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos



LabVIR
Laboratório de Visão Computacional, Inteligência e Robótica - Uema

Redes Neurais Multilayer Perceptron (MLP)

- Rede neural artificial do tipo *feedforward* (propagação direta), composta por múltiplas camadas de neurônios totalmente conectados (*fully-conected*)
- formada por três tipos principais de camadas:
  - **Camada de entrada (*Input Layer*):** Recebe os dados brutos do problema e os repassa para a próxima camada;
  - **Camadas ocultas (*Hidden Layers*):** Uma ou mais camadas intermediárias entre a entrada e a saída. Elas usam funções de ativação não lineares para permitir que a rede aprenda padrões complexos e resolva problemas de classificação, por exemplo
  - **Camada de saída (*Output Layer*):** Produz a resposta final da rede, que pode ser uma classe ou um valor contínuo



O Neurônio Biológico x Neurônio Artificial

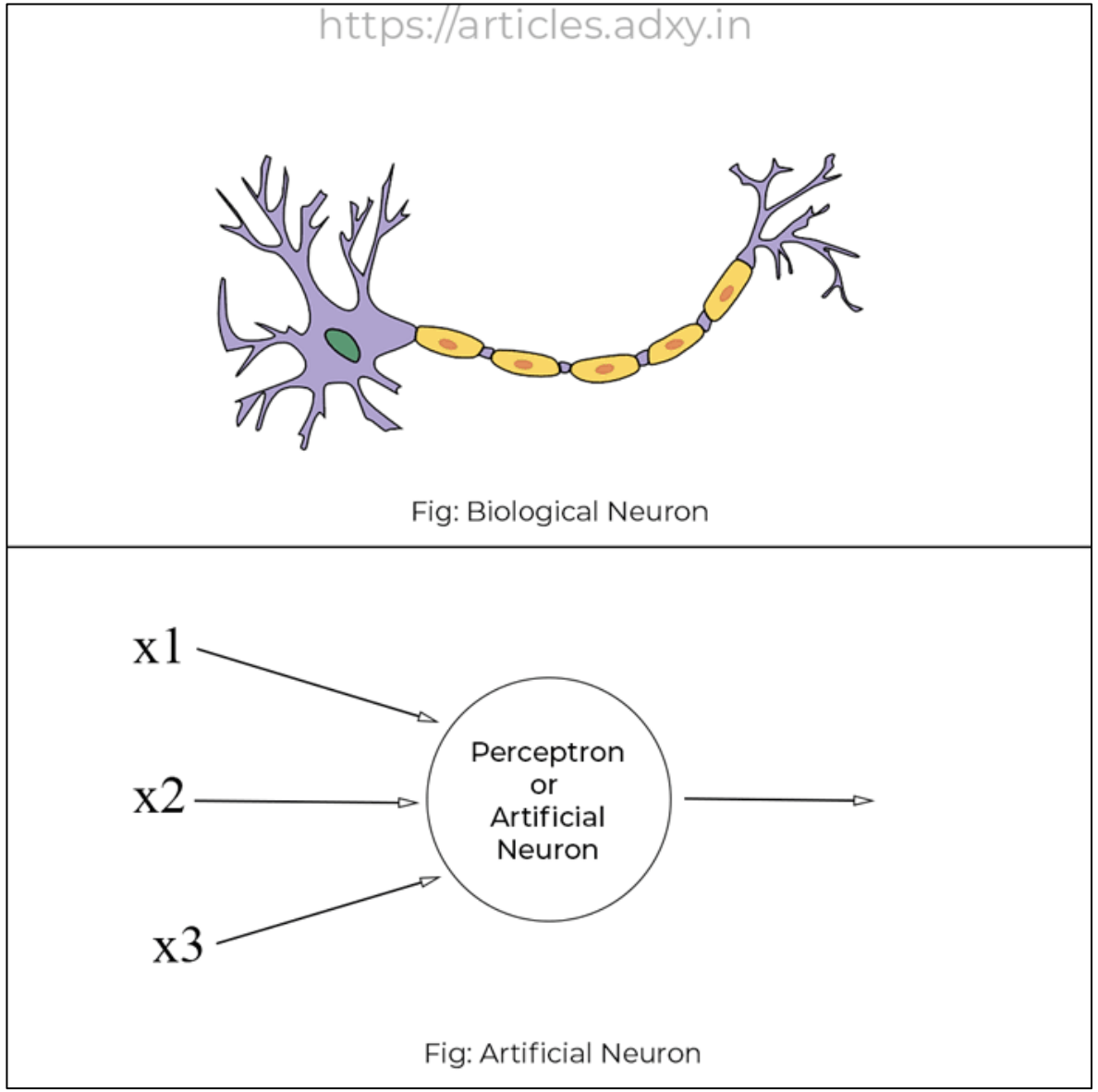
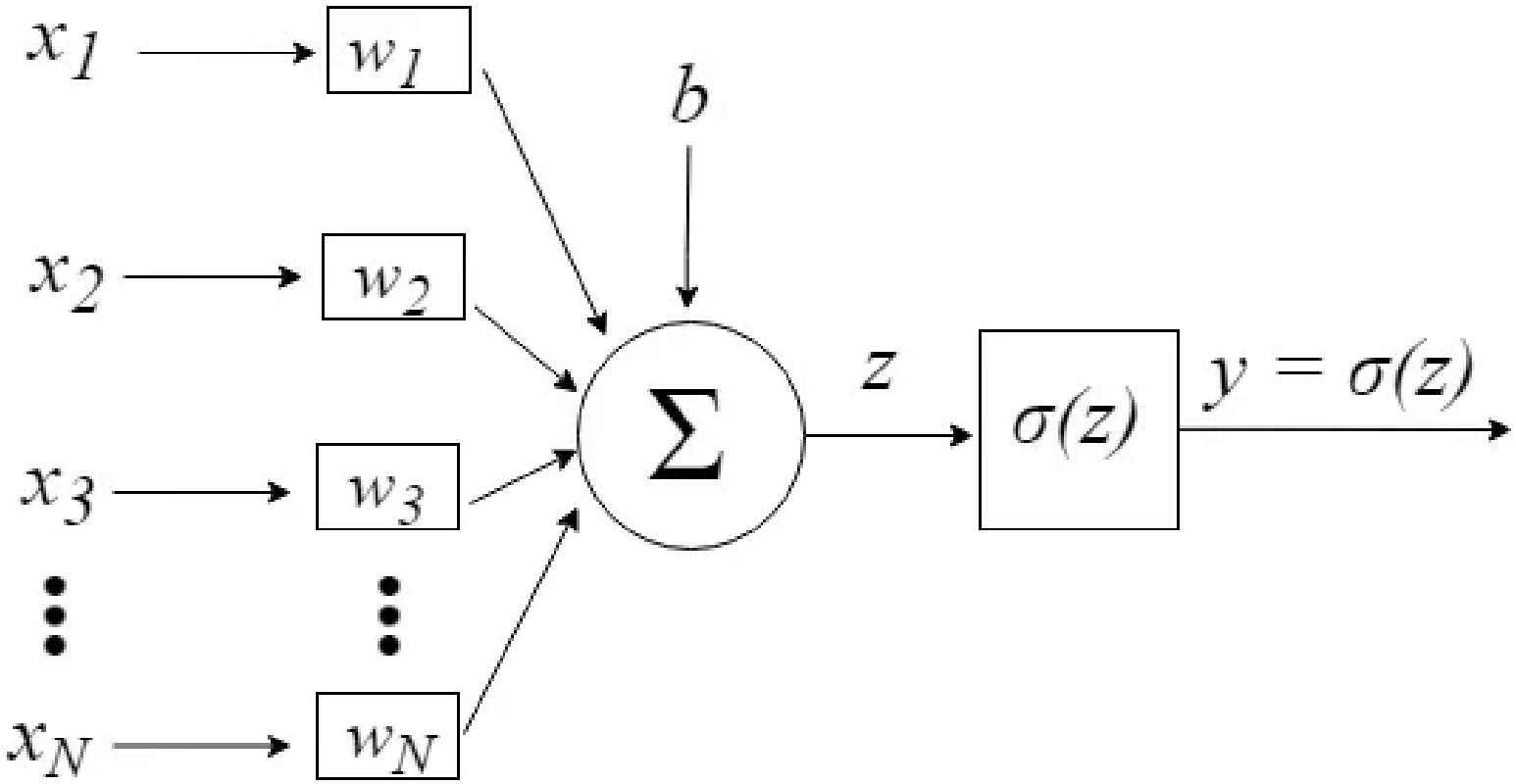


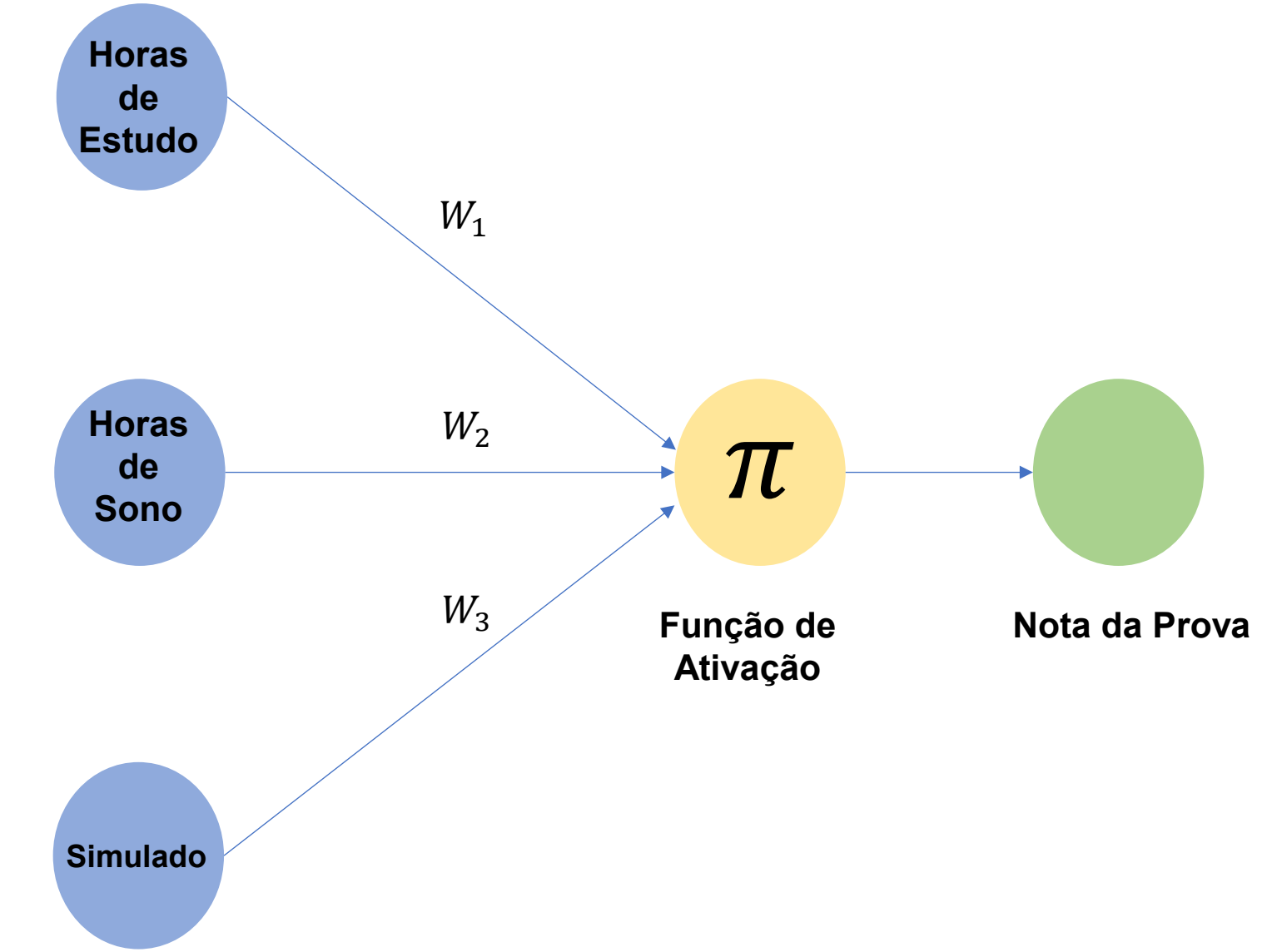
Fig: Biological Neuron

Fig: Artificial Neuron

O Neurônio Biológico x Neurônio Artificial

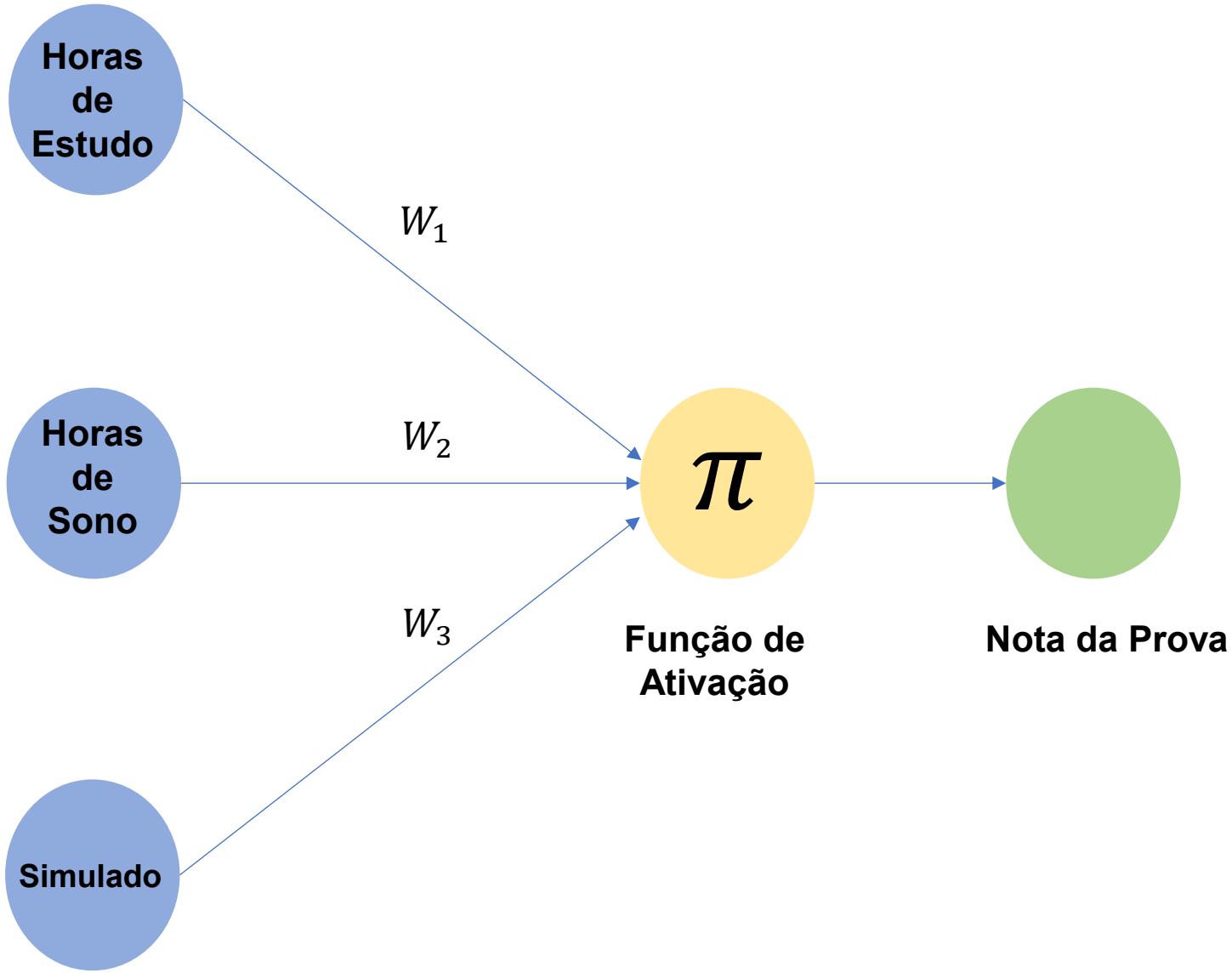


Rede Multilayer Perceptron (MLP)



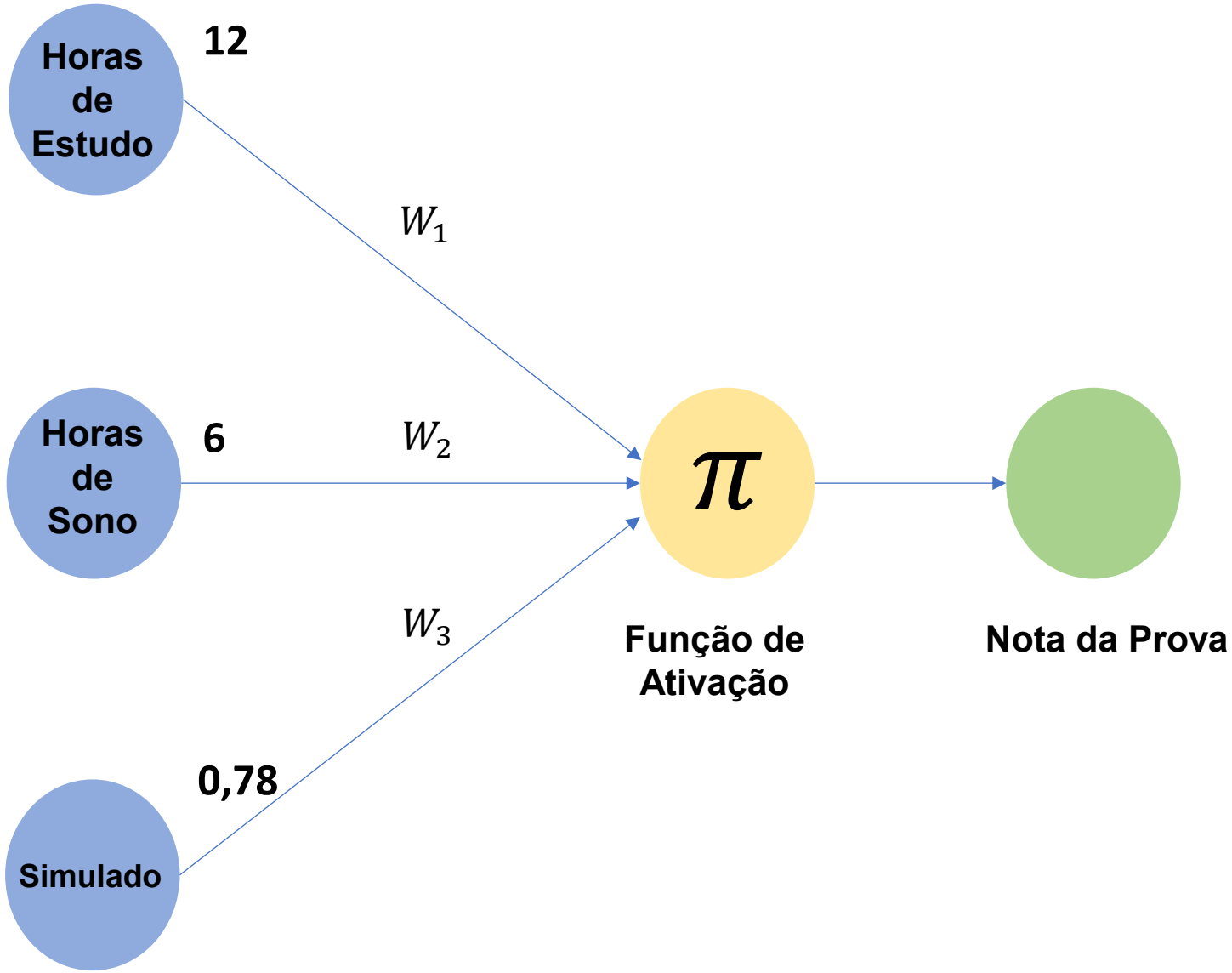
Rede Multilayer Perceptron (MLP)

ID	Horas Estudo	Horas Sono	Simulado	Prova
1	12	6	78%	93%
2	22	6,5	24%	68%
3	115	4	10%	95%
4	31	9	67%	75%
5	0	10	58%	51%
6	5	8	78%	60%
7	92	6	82%	89%
8	57	8	91%	97%



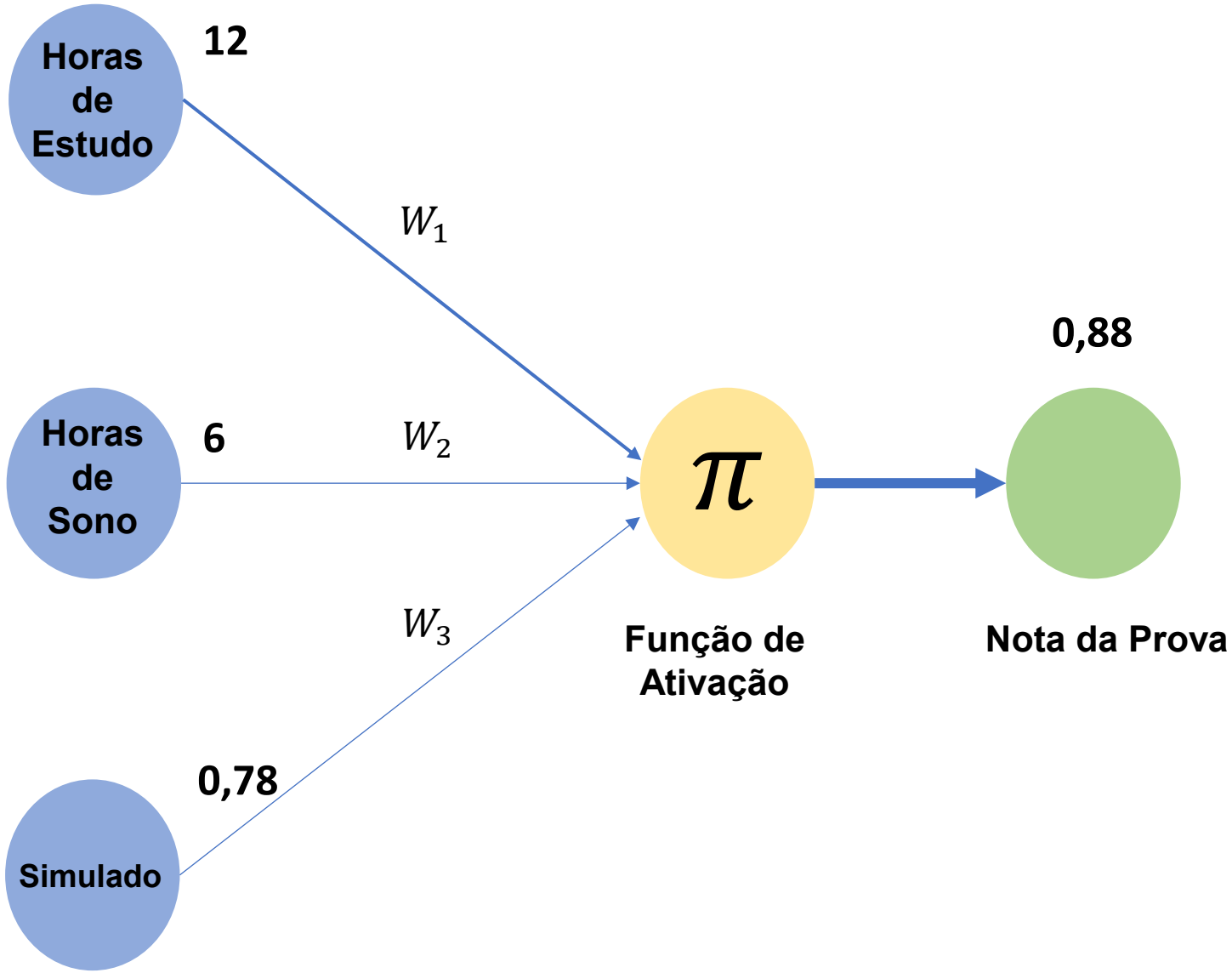
Rede Multilayer Perceptron (MLP)

ID	Horas Estudo	Horas Sono	Simulado	Prova
1	12	6	78%	93%
2	22	6,5	24%	68%
3	115	4	10%	95%
4	31	9	67%	75%
5	0	10	58%	51%
6	5	8	78%	60%
7	92	6	82%	89%
8	57	8	91%	97%



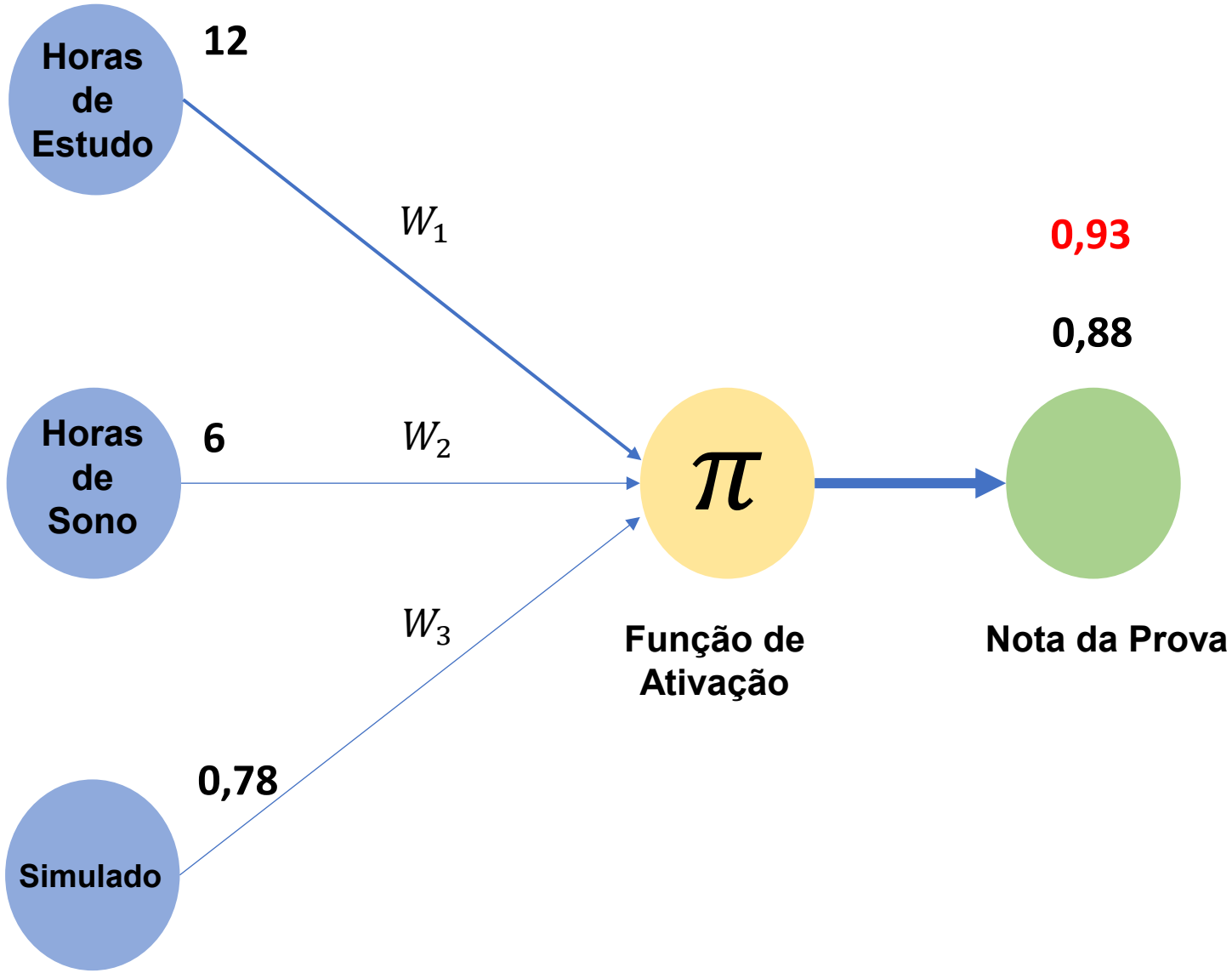
Rede Multilayer Perceptron (MLP)

ID	Horas Estudo	Horas Sono	Simulado	Prova
1	12	6	78%	93%
2	22	6,5	24%	68%
3	115	4	10%	95%
4	31	9	67%	75%
5	0	10	58%	51%
6	5	8	78%	60%
7	92	6	82%	89%
8	57	8	91%	97%



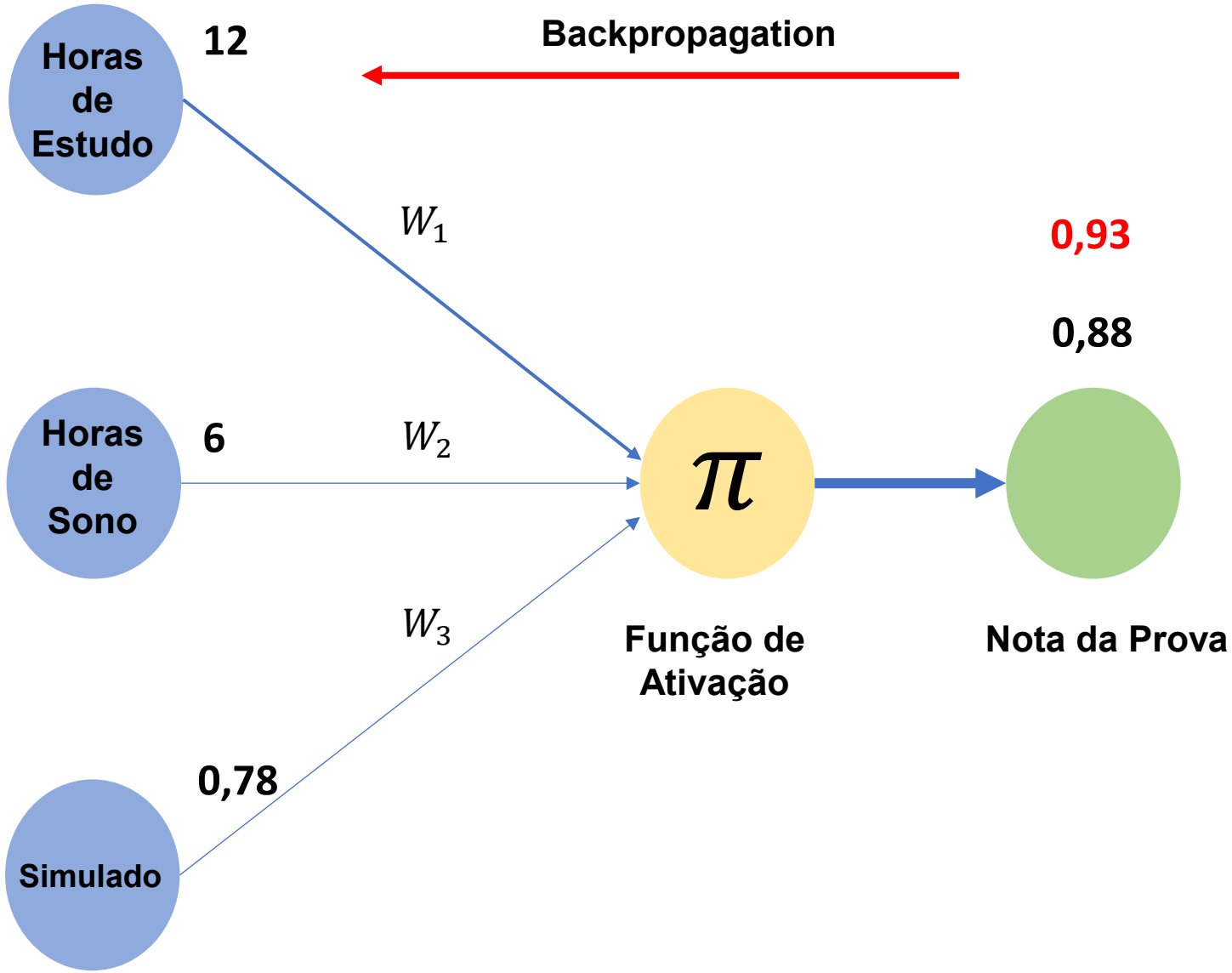
Rede Multilayer Perceptron (MLP)

ID	Horas Estudo	Horas Sono	Simulado	Prova
1	12	6	78%	93%
2	22	6,5	24%	68%
3	115	4	10%	95%
4	31	9	67%	75%
5	0	10	58%	51%
6	5	8	78%	60%
7	92	6	82%	89%
8	57	8	91%	97%



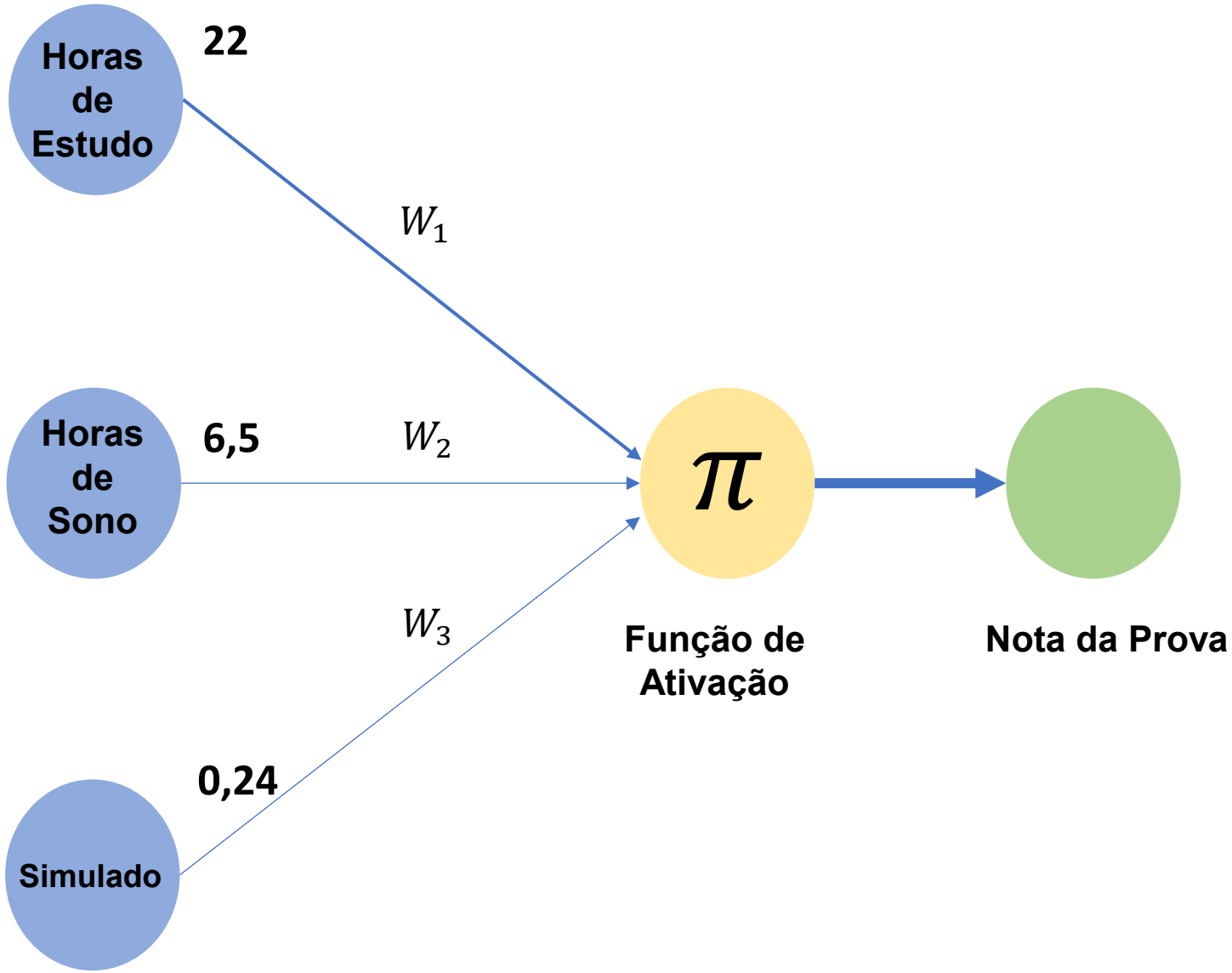
Rede Multilayer Perceptron (MLP)

ID	Horas Estudo	Horas Sono	Simulado	Prova
1	12	6	78%	93%
2	22	6,5	24%	68%
3	115	4	10%	95%
4	31	9	67%	75%
5	0	10	58%	51%
6	5	8	78%	60%
7	92	6	82%	89%
8	57	8	91%	97%



Rede Multilayer Perceptron (MLP)

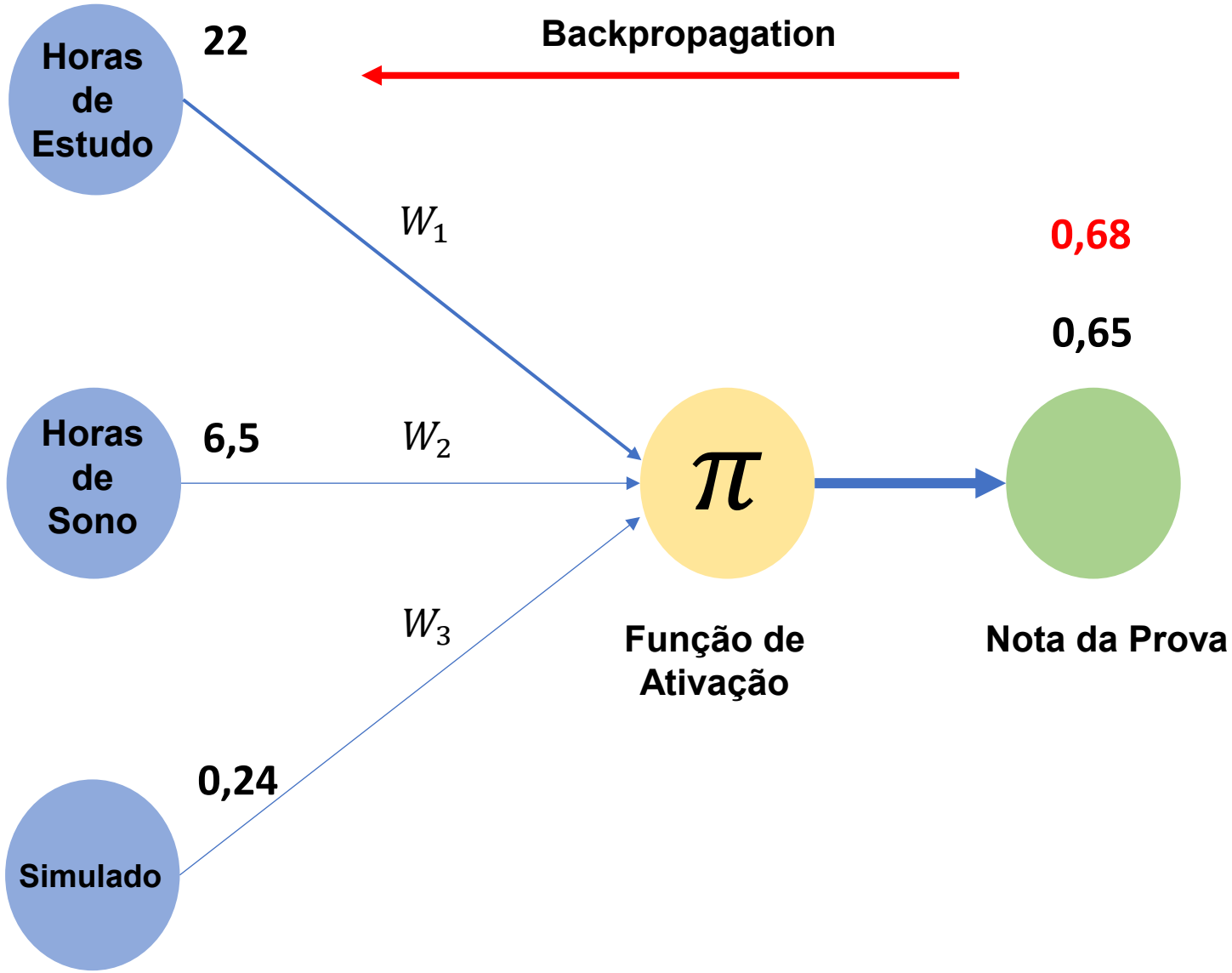
ID	Horas Estudo	Horas Sono	Simulado	Prova
1	12	6	78%	93%
2	22	6,5	24%	68%
3	115	4	10%	95%
4	31	9	67%	75%
5	0	10	58%	51%
6	5	8	78%	60%
7	92	6	82%	89%
8	57	8	91%	97%



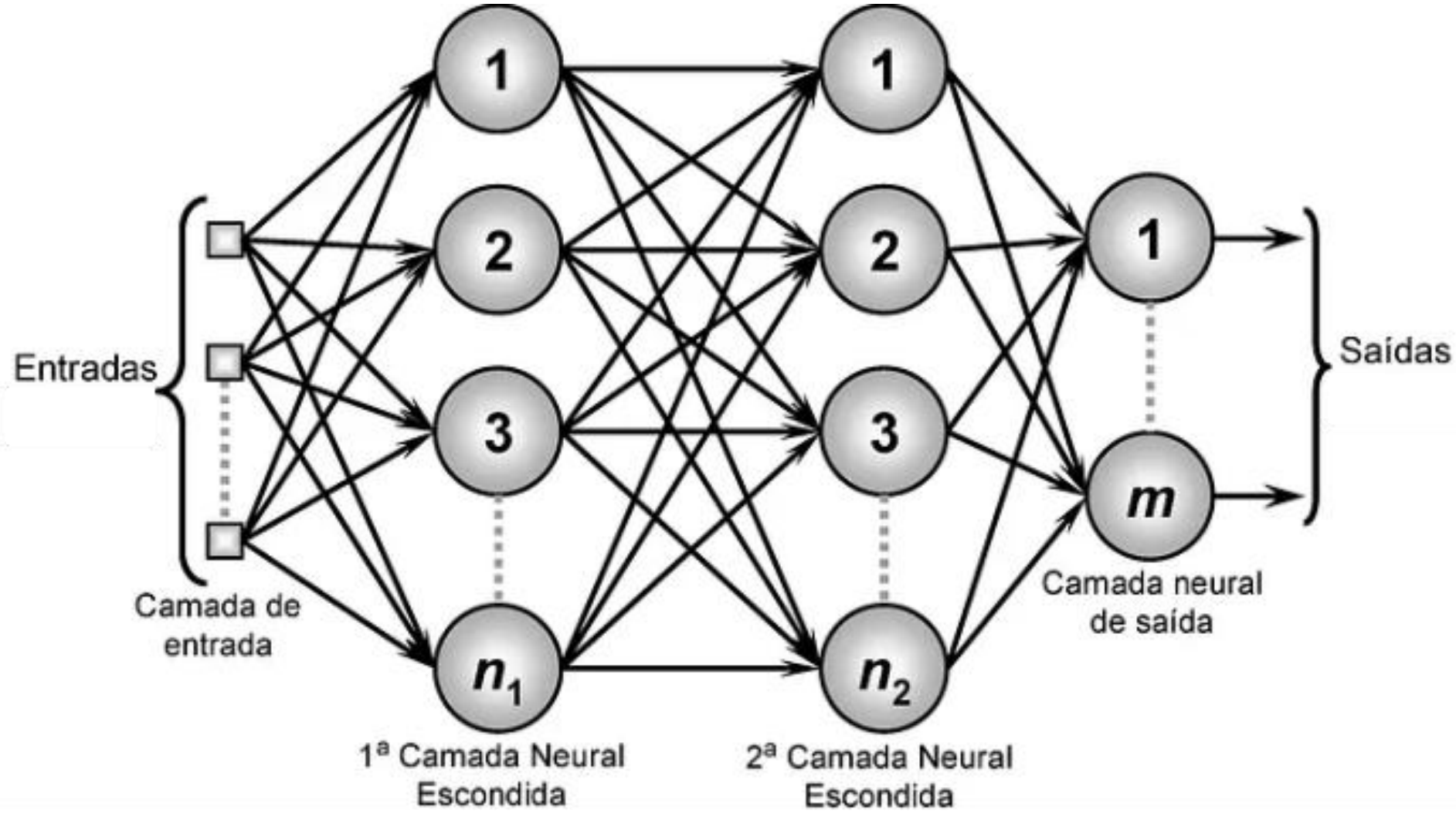
Rede Multilayer Perceptron (MLP)

ID	Horas Estudo	Horas Sono	Simulado	Prova
1	12	6	78%	93%
2	22	6,5	24%	68%
3	115	4	10%	95%
4	31	9	67%	75%
5	0	10	58%	51%
6	5	8	78%	60%
7	92	6	82%	89%
8	57	8	91%	97%

- **Epoch**: Passagem de todas as amostras
- **Batch Size**: Passagem de um numero n de amostras, antes da atualização dos pesos



Rede Multilayer Perceptron (MLP)



Prática em Python

- Classificador de classes Gato, Cachorro e Panda, usando o descritor HOG, e o redutor de dimensionalidade ANOVA F, para reduzir o vetor de características